TP : Méthodes de codage de l’image

Méthodes de compression

Maquette de développement
Fichier source à modifier : **ex2.cpp**
Fichiers .h : fichiers.h, matrix.h, pred.h.
Fichiers .o : fichiers.o, matrix.o, pred.o.
Makefile
Commande : make && ex2 <nom_image_pgm> <pas_quantification>

1. Implanter une prédiction DPCM par ligne (codeur + décodeur), avec et sans boucle de rétroaction, en considérant un ordre de parcours de l'image de type *raster-scan*. Utiliser le quantificateur uniforme fourni (fonction quantiz). Comparez les résultats, en terme d'entropie des erreurs de prédiction et de qualité de l'image reconstruite.

Rappel
En considérant une image $x(i,j)$, le prédicteur DPCM est défini comme : $\hat{x}(i, j) = x(i, j-1)$

---

2. Implanter une prédiction adaptative (codeur + décodeur). Si X désigne le pixel courant à prédire et A, B et C ses voisins (Figure 1), alors le prédicteur adaptatif est défini comme suit :

$$\hat{X} = \begin{cases} A, & \text{si } |B - C| \leq |B - A| \\ C, & \text{sinon} \end{cases}$$

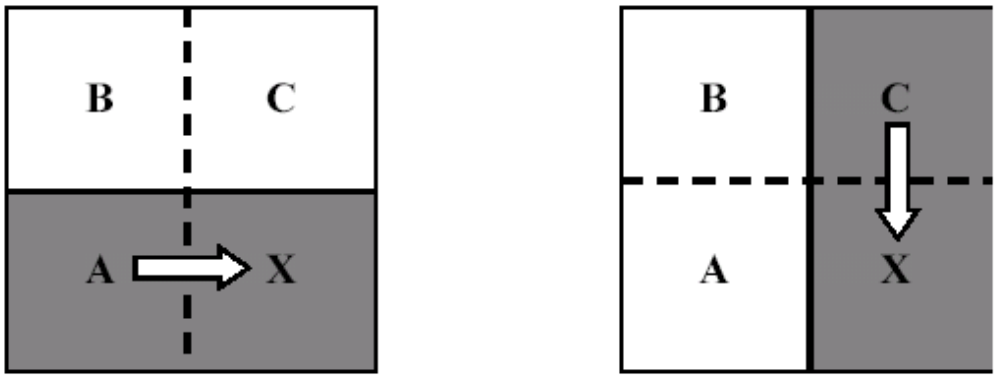

Figure 1. Principe de prédiction adaptative.

Note : L'ordre de parcours de l'image est toujours de type *raster-scan*.

---

3. Comparer les performances des prédicteurs 1 et 2 en terme d'entropie des erreurs de prédiction pour des différents pas de quantification. Comparer également les entropies obtenues avec les entropies des images initiales (fonction "calc_entropie").

---

4. Effectuer une transformée DCT directe (fonction dct2dim) et inverse (fonction dct2dim_inv), avec quantification des coefficients (*cf.* maquette). Calculer les entropies des coefficients quantifiés correspondant à des pas différents de quantification (valeurs recommandées : 5, 10, 20, 30) et afficher les images reconstruites.

5. Codage DCT par blocs

a. Utiliser 4) pour implanter une transformée DCT par blocs de dimension (8x8), (16x16) et (32x32) et comparer les résultats (même pas de quantification que pour le point 4).

Dans le cas des blocs de dimension (8x8), réaliser une quantification des coefficients DCT avec des pas de quantification variables avec la fréquence spatiale, comme illustré Figure 2.

$$\frac{\Delta}{8} \times \begin{array}{|cccccccc|} 8 & 17 & 18 & 19 & 21 & 23 & 25 & 27 \\ 17 & 18 & 19 & 21 & 23 & 25 & 27 & 28 \\ 20 & 21 & 22 & 23 & 24 & 26 & 28 & 30 \\ 21 & 22 & 23 & 24 & 26 & 28 & 30 & 32 \\ 22 & 23 & 24 & 26 & 28 & 30 & 32 & 35 \\ 23 & 24 & 26 & 28 & 30 & 32 & 35 & 38 \\ 25 & 26 & 28 & 30 & 32 & 35 & 38 & 41 \\ 27 & 28 & 30 & 32 & 35 & 38 & 41 & 45 \end{array}$$

Figure 2. Pas de quantification variables pour la DCT 8x8.

Ici $\Delta \in \{1, 2, 10\}$.
Comparer les entropies et les images reconstruites pour les différents quantificateurs (fixe et variables).

b. Utiliser 5.a. et réaliser une prédiction supplémentaire des coefficients DC des transformés par blocs, en utilisant le prédicteur adaptatif (point 2). Les coefficients DC du bloc courant sont prédits à partir des coefficients DC des blocs voisins déjà décodés dans les directions horizontale et verticale, comme illustré Figure 3.

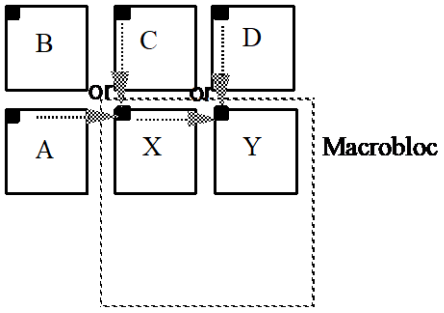

Figure 3. Prédiction des coefficients DC.

Les coefficients AC situés sur la première ligne ou colonne (Figure 4) de chaque bloc sont prédits eux-aussi à partir des coefficients correspondants dans les blocs voisins.

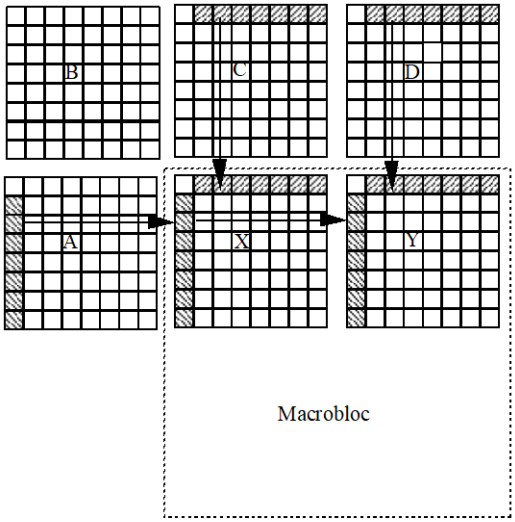

Figure 4. Prédiction des coefficients AC.

La prédiction est effectuée à partir des coefficients du même bloc que celui qui fournit la prédiction des coefficients DC.

Le reste des coefficients DCT correspondant aux fréquences spatiales plus élevées ne subissent pas ce processus de prédiction, le degré de corrélation entre coefficients de blocs voisins étant négligeable.

---

6. Considérer la séquence fournie (masina###.pgm) et implanter un schéma de codage hybride, consistant en :

- Une prédiction temporelle de l'image t à l'image (t+1), le prédicteur étant :

$$\forall(m,n,t) \qquad \hat{u}(m,n,t) = u(m,n,t-1)$$

- Une DCT par blocs de taille (8 × 8), appliquée sur l'erreur de prédiction de chaque trame.

Comparer les résultats, en terme d'entropie, avec ceux obtenus pour une compression DCT sans prédiction temporelle (image par image).

7. Ré-considérer le point 6, en appliquant cette fois un mécanisme de compensation de mouvement par blocs de taille (8 x 8). Comparer les résultats avec ceux obtenus au point 6.